

2. 2. 氣狀污染物控制技術簡介 (381)

(2)1.揮發性有機物係指在 1 大氣壓下,測量所得初始沸點在攝氏幾度以下有機化合物之空氣污染物總稱?(1)200

(2)250(3)300(4)350 度。

P4PL15

(3)2 以下何者非一般 Cs 控制技術(1)燃燒(2)吸收(3)黏附(4)冷凝。面

(1)3 空氣污染防制法施行細則規定空氣污染物中與揮發性有機物有關之物質,其中哪一種污染物為「固定污染源

空氣污染防制費收費費率』內定義不包括(1)甲烷(2)碳氫化合物(3)鹵化烴類(4)硫醇類。(甲烷、一氧化碳、二氧化碳) (1)4 以下何者不是一般 CS 控制技術的生物處理法(1)轉生物原板法(2)生物滴濾塔

(3) 滴濾式生物濾床(4)生物洗

滌法。

(2)5.可回收高純度物質且對高濃度廢氣處理效率較佳的揮發性有機物控制方法是(1)熱破壞法(2)冷凝法(3)吸收

法(4)生物法。

(36 各類氮氧化物控制設備中,以選擇性觸媒還原設備(SR)的除氮效率最高,一般可達多少%以上?(1)6(2)70%

(3)80%(4)90%

P6

(3)7. 影響選擇性觸媒還原法(SR)系統處理效能之因素有哪些,以下何者有誤?(1)觸媒型式(2)操作溫度(3)氮氣含

量(4)NB 添加量。P

(48 燃燒後氮氧化物控制技術分哪 3 大類,以下何者有誤?(1)乾式法(2)溼式法(3)氣態氧化法(4)液態氧化法。(1)9.何者最適合作為滴濾式生物濾床之濾料?(1)蛇木屑(2)塑膠(3)石質(4)木料。

(3)10.欲使氣狀污染物完全燃燒,並轉化為無害物質,燃燒過程必須具備哪 4 個要件,以下何者有誤?(1)空氣(2)

溫度(3)流量(4)時間。

19

(2)11. 一般而言,空氣溫度每升高 100°C ,燃燒下限減少幾%,而燃燒上限增加幾%?(1)(2)8(3)10(4)12%。

(1)12 為避免爐膛氣爆,需將氣流中揮發性有機物濃度稀釋,使其濃度低於多少方可直接燃燒?(1)24L(2)

P2

30ML320ML(
4)ml。又米

(2)13 吸附劑性質所產生影響吸附之因子,以下敘述何者有誤(1)比表面積愈大,飽和吸附容量愈高(2)孔隙愈小,單位比表面積愈大,吸附容量愈低(3)在原活性碳表面是呈非極性,故對非極性的有機分子具有極高的親和力 (4)當活性碳表面被氧化物如臭氧、高錳酸鉀及氯等氧化時,則有一部分表面變成極性。孔隙愈小,單位比表面積愈大, 吸附容量愈高

(4)14 一般生物濾床廢氣處理系統濾料對 WCS 之體積處理能力,一般設計值為多少 g/h?(1)80(2)120(3)150(4)100

P57

(2)15 請說明生物處理法中生物滴濾塔處理 Cs,微生物質體生長量與 WOC 去除量之關係,每去除 1 公斤有機物,

約有幾公斤微生物質體產生

(1)0.5(2)0.1(3)0.7(4)0.3。四

(3)16. 以下何者非乾式法之燃燒後氮氧化物控制技術有哪些?(1)選擇性非觸媒還原法(2)無選擇性觸媒還原法(3)

氧化/黏附法(4)移動床活性碳法。

而

(2)17.燃燒是一種快速的氧化

間(3)可燃之物質(4)燃點溫度。

(3)18 在吸附的過程中,以何種力進行吸附者,稱為物理吸附?(1)均勻極性力(2)非均勻極性力(3) 凡得瓦爾力(4)

以上皆非。PB

54

(1)19. 物理吸收主要是藉由污染物在液體中的哪種能力,而達到去除空氣污染物的目的?(1)溶解度(2)靜電力(3)

重力(4)吸引力。

PI3

(4)20. 生物洗滌法廢氣直接注入活性污泥池時,注入深度以 1.520m 以上為宜,曝氣強度宜小於多少?min? (1)

1.02)0.8(30.5(4)0.1

(3)21. 半乾式除酸法 SO₂ 在噴霧吸收過程中包括那 3 個階段,以下何者有誤?(1)擴散期(2)反應期(3)成熟期(4)終止

期。

小舖

小舖 (4)22 進行 SRNBND 反應時,使用何者物質有助於讓已反應之觸媒活性位置再生?(1)氨氣(2)氮氣(3)臭氧(4)氧

氣。PB

(4)23 一般固定床式吸附設備操作條件如下,以下何者正確?(1)廢氣空塔速度 0.2~0.5m/s(2)廢氣空塔停留時間 1~2

秒 (3)廢氣通過碳床壓損 70~150 mlO(4)以上皆

是。PD

(2)24 通常何種控制技術在低溫或高壓條件下才能得到較佳之效率(1)熱破壞法(2)冷凝法(3)吸收法(4)生物法。(1)25.以下揮發性有機物控制方法生物法之缺點何者有誤?(1)設備佔用空間小(2)不適合處理高濃度有機物(3)處理

含鹵素氣體時不穩定(4)系統一旦發生問題,要達到再穩定須時很長。

(1)26.燃燒的 3 原則為何以下何者有誤?(1)濕度(2)溫度(3)停留時間(4)紊流強度,合稱為燃燒的原則。(3)27.請說明氣體焚化設施之熱回收率的定義,及典型之熱回收率為何,以下敘述何者有誤?(1)其公式為 $R =$

$$\frac{(T_c - T_o)}{(T_c - T_i)}$$

$$\frac{(T_c - T_i)}{(T_c - T_o)}$$

(2)其中 T_e 、 T_o 、 T_i 分別為焚化爐膛出口氣體溫度、焚化爐煙道氣、欲處理氣體之溫度(3)表面式熱交換

器回收焚化設施高溫排氣熱量,一般熱回收率<50(4)蓄熱型者以陶瓷或石質蓄熱材回收排氣熱量,一般熱回收率可達 90%以上。2

(2)28 一流量 100 $N_{H_{in}}$ 之 $30^{\circ}C$ 排氣含甲苯(CIB,分子量 92)500m,欲以觸媒焚化法(熱回收率 70%)在 $400^{\circ}C$ 焚化處

理,試估算輔助燃料(天然氣需求量(1)7.8(2)82(3)9.2(4)6.8kgr

$$\frac{(T_c - T_o)}{(T_c - T_i)} \frac{(400 - T_o)}{(400 - 30)}$$

熱回收率 RO_7

$$\frac{(T_c - T_i)}{(T_c - T_o)} \frac{(400 - 30)}{(400 - T_o)}$$

煙道排氣溫度 $114^{\circ}C$ 焚化系統進排氣溫差 $(b_i)(11-30)IC$

絕熱燃燒升溫 T_{624C} (承上計算例)

輔助燃料需求(gr)氣體流量(Min)12931g305Kalg $^{\circ}C$ (進排氣溫差一絕熱燃燒升溫 C_0 mindh 燃料熱值(al4g)10012930
25(111-(24)011, 2008 2Dkgr。

(4)29.請針對溫度、濕度、流量、熱傳效果等 4 個環境因子,說明其對吸附法之影響,以下敘述何者有誤?(1)溫

度:因吸附為放熱反應,故溫度愈低愈有利吸附作用(2)濕度:相對濕度愈大,活性碳飽和吸附容量愈低,且
吸附質濃度愈低或溶解度愈大者其受影響愈大(3)流量:流量增大會使貫穿時間縮短(4)熱傳效果:選擇
吸附塔 半徑及管壁厚度較大者,可增加散熱作用,提高吸附效果。

(1)30.若液/氣比設為 1L2,OCs 的亨利常數(mm)需小於多少,方適以水作為吸收劑?(1)0.007(2)0.01(3)0.02(4)0.1。P5 (3)31. 生物濾床法濾料由哪 3 主要成分組成,以下何者有誤?(1)附著物(2)蓬鬆材(3)磷酸鹽緩衝劑(4)酸鹼緩衝劑。

反生物濾床濾料通常使用期限為多少年?(1)1~2(2)2~4(3)46(4)68。5

(4)33 列出適用生物滴濾塔處理之有機物,以下何者有誤?(1)甲苯(2)苯乙烯(3)醇酮酯醚(4)丙酮。B

(1)34 滴濾塔啟動時,一般用與處理標的有機污染物類似之活性污泥混合液為植種,生物膜厚度以多少 m 為佳?

(1)1-3(2)3-5(3)5-7(4)0.5-1。PD

小舖

(3)35.何種廢氣成分特別適合生物洗滌法處理?(1)脂溶性高(2)高沸點(3)水溶性高(4)揮發性高。P64

(2)36 氮氧化物控制設備 SR 最佳溫度操作範圍,約在 850-1,050°C 間,停留時間一般建議需在?(1) 1 秒以上(2)0.5 秒

以上(3)2 秒以上(4)3 秒以上。

(4)37.煙道排放酸味,確認為氮氧化物設備失效時,應採取哪些緊急應變整備方案?(1)停止生產作業(2)查核 B 是

否外洩、添加是否正常(3)查核觸媒更換頻率是否正常(4)以上皆是。

(2)38 說明揮發性有機物控制方法中,冷凝法之優點,以下何者有誤(1)可回收高純度物質(2)可處理異味氣體(3)

費用低且操作容易(4)對高濃度廢氣之處理效率較佳。由

(1)39. 說明揮發性有機物控制方法中,吸附法之優點,以下何者有誤(1)能同時處理氣狀及粒狀污染物(2)當污染物

回收至製程時,無廢棄物問題(3)可處理至相當低濃度(4)可同時處理多種有機蒸氣。

(3)40. 不適合活性碳吸附處理之 WCs 包括哪些,以下何者有誤?(1)醛類(2)長鏈碳氫化合物(碳數>14)(3)臭氧(4)酚

55

類。問

(2)41. 亨利常數大於多少之揮發性有機物,表示其水溶性不佳,不適合採用水作為吸收劑?(1)0.1(2)0.01(3)0.2(4)

0.02 ° pi
1.0205

(4)42 生物濾床法濾床內填充之濾料,一般要求為,以下何者有誤?(1)一般需植種活性污泥(2)水分-40-80%(以

50-5%為宜)(3)溫度=20-45°C(4)營養源:初始需要 N、P、K 量分別為濾料乾重之 0.5、0.1、0.1%。

(2)43 說明生物滴濾塔濾料之特性,一般濾料材質為塑膠、石質、木料,比表面積 50~200m²/m²,堆疊高度為幾?(1)

1-2(2)2-6(3) 6-8(4)8-10 P

(1)44 一流量 100 Nm³/min 之 30°C 排氣含丁酮(CH₃COCH₃,分子量 72)200ppm,試計算廢氣中丁酮濃度為多少 kg/N³ ?

(1) 642×10⁻⁶(2)542×10⁻⁶(3)742×10⁻⁶(4) 688-10⁻⁶ kg/m³。

解答:廢氣中丁酮濃度 G202010 丁酮氣體 200201 丁酮氣體 224 丁酮 ol 丁酮 21g-200g 6B10 bgm

(1)45.加入排氣中 VOCs 後,活性污泥之體積負荷不應超過多少 g (id?(1)1~2(2)0.5-1(3)2-3(4)34。

(2)46

☆的產生,必須符合哪些原則,以下何者有誤?(1)使用不含有機氮化合物之燃料(2)提

升燃燒區的氧氣濃度(3)縮短燃燒氣體在高溫區中的滯留時間(4)降低燃燒溫度,特別是不要有局部的高溫區域 產生。日:降低燃燒區的氧氣濃度

(3)47.選擇性非觸媒還原法(SR)是於不添加催化劑之情形下,在煙氣溫度多少時,將氨或尿素均勻噴入爐內?(1)

650-850°C(2)1,050~-1,200°C(3)850~1,050°C(4)350-650°C。

小舖

(4)48 說明揮發性有機物控制方法中,吸收法之優點,以下何者有誤?(1)壓力降較低(2)可加塔高或板數以增加處

理效率(3)能同時處理氣態及粒狀污染物(4)可同時處理多種有機蒸氣。7

(2)49. 係指在該溫度時,物質不需要外來火源即可發火的溫度,亦為在氧氣存在下,可燃物開始燃燒所必須達到

的最低溫度為(1)閃火點(2)自燃點(3)燃點(4)閃燃點。P19

(4)50.以下一般固定床式吸附設備操作條件何者有誤?(1)廢氣空塔速度 0.2-0.5m/s(2)廢氣空塔停留時間 1~2 秒 (3)廢氣

通過碳床壓損 70~150 mlEO(4)一般吸附能力隨平衡 C 濃度之增加、溫度及濕度之降低而降低。PD

(2)51. 填充塔為常用的化學洗滌設備,一般吸收液與廢氣流量比例(液/氣比)為何?(1)0.5-1L/m2(2)1-31(3)2-5L/m2(4)

以上皆可。P4

(3)52 填充塔為常用的化學洗滌設備,一般填料高度為何?(1)0.5~1m(2)1~3m(3)2~5m(4)以上皆可。P4

(1)53 填充塔為常用的化學洗滌設備,一般氣體空塔流速為何?(1)0.5~1(2)1-3(3)2~4(4)2-5 公尺/秒。4

(3)54 填充塔為常用的化學洗滌設備,一般氣體空塔流速不宜超過多少公尺/秒?(1)0.5(2)1(3)2(4)3。

(4)05 哪種技術不屬於管末硫氧化物處理技術?(1)濕式除酸法(2)半乾式除酸法(3)乾式注入除酸法(4)加氫脫硫法。!(3)56 以下何者不屬於氣狀污染物?(1)鹵化烴類(2)揮發性有機物(3)甲醛(4)全鹵化烴類。3

(2)57.揮發性有機物控制方法中,熱破壞法之缺點,以下敘述何者有誤?(1)熱焚化法需大量輔助燃料,操作費高(2)

無法去除異味氣體(3)有回火因而造成爆炸之危險(4)不完全燃燒時,可能產生黑煙。

(3)58 減少過剩空氣量,使氣流中 CO2 降低,減少 CO 與反應形成 NOX 的機率是下列何種技術?(1)低 NOx 燃燒器(2)

煙氣回流法(3)低過剩空氣法(4)火上風空氣法。P4

(3)59. 冷凝防制設備維護及功能查核要點中,當發現冷凝管入口與內部發生侵蝕時,應該如何進行維護保養,下

列何者為非?(1)冷凝水避免高流速(2)冷凝管避免有懸浮固體物(3)以管塞(plug)將此冷凝導管塞住(4)冷凝水須加以處理。

(2)60.生物處理法處理 VOCs,每去除 1 公斤有機物,約產生幾公斤微生物質體?(1)001(2)0.1(3)1(4)不一定。

(1)61. 當「異味瀰漫產源周邊」時,較不可能的原因為?(1)生物處理系統失效(2)抽風機故障(3)集氣罩破裂(4)集氣

空間門窗未關緊。

(2)62 物質燃燒必須供應足夠的空氣量才可使氧化反應完全。但若空氣供應量過大,則可能會使何種現象發生(1)

提高燃燒溫度(2)降低燃燒溫度(3)產生爆炸(4)以上皆是。

(2)63SR 操作時,添加過多的氨並不能提升 NOX 轉化率,未反應的氨反而造成二次污染,因此一般操作上

將氨的

進料控制在 NB0 多少之間?(1)0.70-0.85(2)0.85~1.0(3)1.0-1.3(4)1.3-1.5。即

小舖

小舖

56

(2)64 Cs 的亨利常數(P 液體 P 氣體)大於多少時,表示其水溶性不佳,不適合採用水作為吸收劑(1)0.001(2)0.01

(3)0.1(4)1。5

(4)65 一般 SR 操作上將氨的進料控制 NBANO 多少,可確保觸媒的轉換效率(8%)及最低的氨逸漏(1)0.05-0.65(2)0.7~

0.85(3)0.8-0.95(4)0.85-1.0。P9

(1)66.排煙脫硫防制方法何者耗水量最大?(1)濕式除酸法(2)半乾式除酸法(3)乾式注入除酸法(4)以上皆是。剛(4)67.燃燒不完全時可能產生具味道之二次污染物,以下說明何者正確?(1)有機酸具酸臭味(2)不飽和醛酸類具刺

激性(3)次氧化物具燒焦味(4)以上皆對。

(4)68 一般而言,在同樣操作條件下,有機物之觸媒焚化難易程度最困難者為?(1)醇(2)芳香烴(3)乙酸(4)氯烴。P24 (4)69.煙氣迴流法乃將煙氣迴流至頂端,可降低 NX20~40%,其主要原理為何?(1)回流氣體的溫度較高(2)將煙道氣

未去除的 NX 回流再處理(3)借油煙道氣中的高水氣(4)降低氣流中含氧量。

(1)70. 下列揮發性有機物控制方法中,何者須附帶處理 NOX 等廢氣問題?(1)熱破壞法(2)冷凝法(3)吸收法(4)依附法 (3)71. 對於無機酸中含氟物質的生成與控制,以下敘述何者有誤(1)含氟廢氣主要以 F 及 SiF4 兩者為主(2)IF 與 SiF4 易溶於水,可採洗滌方式去除之(3)可使用酸性洗滌法處理,一般可達 90%去除率(4)反應器需使用耐腐蝕材料 (4)72 水(蒸汽)注入法為控制燃燒的氮氧化物方法之一,以下敘述何者有誤?(1)降低燃燒區火燄溫度(2)會影響火

焰強度(3)會降低燃燒效率(4)水蒸氣經高熱分解出氫氣(2)有利完全燃燒。

(4)73 目前工業界燃燒後處理控制技術概分為三種,以下何者有誤?(1)乾式法(2)濕式法(3)氣態氧化法(4)加氫脫氮

法。陌

(3)74 濕式除酸法若想將硫化物轉化為石膏以增加收益,應該採用何種吸收劑?(1)滑石粉(2)氫氧化鈉(3)氫氧化

鈣(4)氫氧化鎂。

(1)75 滴濾式生物濾床(trickling biofilter)為何種生物處理法之改良型?(1)生物濾床(2)生物滴濾塔(3)生物洗滌法(4)

以上皆非。B

(3)76.觸媒毒化或失效之原因為,以下何者有誤?(1)載體燒結(2)阻塞(3)分化(4)破損。P24

(3)77. 以下關於燃燒系統 NDX 控制原則,何者正確?(1)增加燃燒區氧氣濃度(2)延長燃燒氣體滯留時間(3)使用含氮

較低之燃料(4)提高燃燒溫度。

(4)78 高溫燃燒時空氣中的氮氣氧化成 NOX,其中又以 ND 為主,占多少百分比以上?(1)60%(2)70(3) 80%(4)90%。

(2)79.對於異味污染物的基本管末處理原則,濃度高於 2,000ng/m² 者,則可考慮(1)活性碳吸附(2)焚化法(3)化學洗

滌(4)生物滴濾法。

P110

(3)80. 物理吸收在何種條件操作下可達到較佳的去除效果?(1)升高操作溫度(2)降低壓力(3)降低溫度(4)以上皆非。

PH

(2)81. 化學洗滌設備填充塔填料高度一般為多少公尺?(1)1~3(2)2~5(3)4~6(4)7~9。

(1)82 蓄熱式焚化法(RIO)為優良的 VOCs 熱處理技術之一,以下敘述何者有誤?(1)需大量輔助燃料以將 OCs 完全破

壞(2)預熱室中須填充陶瓷材質或能耐高溫填充物(3)其蓄熱效果甚佳,熱回收率>90(4)設備使

用年限可高達 20 年。

(3)83 以下四種 Cs 乙醛、丙酮、丙烯酸、丙烯腈的亨利常數分別為 0.0039、0.00103、0.0000041、0.00361,請問何

種水溶性最佳?(1)乙醛(2)丙酮(3)丙烯酸(4)丙烯腈。

P5

小舖

(284 生物處理分解揮發性有機物何者最難?(1)含氮氧烴(2)含氯、氮烴(3)芳香烴(4)酚。西

(185 就氮氧化物控制效率而言,SR 與 SR 對氮氧化物去除效率關係如何?(1)SRSNR(2)SRSVR(3)SR-SVR (4)

不一定。P80

(1)86 常理上溫度越低對吸附效果之影響為何?(1)吸附佳(2)無關(3)吸附差(4)不一定。(2)87. 溫度為 SR 技術中相當重要的控制參數;溫度過低,觸媒無法發揮功效;溫度越高則使還原劑如 NB 氧化,始轉化率變低,釩系觸媒以 NB 為還原計時,反應溫度範圍為何?(1)150-200°C(2)200~450°C(3)450~850°C(4)850~1,050

°C。PB

(3)88 下列揮發性有機物控制方法中,何者須對粒狀物做前處理?(1)觸媒焚化(2)吸收法(3)吸附法(4)以上皆是。

(4)89. 燃料中若含有氯元素,則於燃燒過程中極易產生有害的無機酸為:(1)氯化氫(HL)(2)氯氣(L3(3)光氧(12)(4)

以上皆是。

(1)90.工業用活性碳的比表面積約為多

少?(1)500~1,500m²/g(2)100~500m²/g(3)500~1,500m²/kg(4)100~500 m²/kg。p8 (3)91. 調整氣燃

比對燃燒及污染物之影響,以下何者敘述有誤?(1)氣燃比是氣體與燃料的比(2)理論氣燃比就是控

制燃燒在完全燃燒的條件 (3) 採低氣燃比來執行燃燒管理,可省能源且可以大幅降低 NO_x(4) 低於理論氣燃比時: 空氣量不足、不完全燃燒,CO、C、NDX 等濃度增加。

(4)92 以下 UCS 中何者不適合以活性碳吸附處理? (1)反應性化合物如有機酸、醛類、部分酮類、某些單體(2)高沸

點物質如可塑劑、樹脂類、分類、二元醇、胺類(3)長鏈碳氫化合物(碳數>14)(4)以上皆是。即

(2)93 以下關於氮氧化物的生成原因,何者有誤?(1)包括熱生成、燃料生成、瞬時生成等三種機制(2)燃燒溫度越

高越容易發生 Fiel Nx(3)高溫燃燒 NO_x 中 NO 佔 90%以上(4)fiel NO_x 約占總 NO_x 排放量 28% 40%。10

(3) 94 可燃物只有達到此點最低溫度以上才能與氧氣反應而燃燒?(1)可燃點 (2)將燃點(3)自燃點 (4)燃爆點。

(4)95 以下何者不是熱破壞法的缺點?(1)有 NO_x、Sk、HL 及 CO 排放問題(2)有回火因而造成爆炸之風險(3)不完全燃

燒時可能產生,黑煙(4)操作複雜困難。

P7

(4)96 下列何者是生物濾床法濾料主要成分組成?(1)附著物(2)蓬鬆材(3) 酸鹼緩衝劑(4)以上皆是。

(4)97. 下列氮氧化物控制技術中,哪一種效率較低?(1)低 NO_x 燃燒器(2)煙氣迴流法(3)火上風空氣法(4)低過剩空氣

法。4

(2)98 二甲醚的[F=2%、L-=27%,請問當二甲醚濃度為多少時才可燃燒?(1)1(2)19(3)8(4)以上皆可。

(1)99.以生物處理法處理揮發性有機物,空塔停留時間需多少分鐘可達 98%以上處理效率

(1)0.530(2)1~40(3)0.1~

0.5(4)5 以上。

(1)100 有一氣體中含甲苯 2,000m、丙酮 1,000ppm,則甲苯占總 VOCs 體積分率之

66762,000/3000) 、丙酮占 33.3%

(=1,000/3000),其 IEL 為

(1)14600(2)11,600(3)9,600(4)17,600 rpm。

(4)101.燃燒所產生的 NOX,可由何種途徑生成?(1)熱生成機制(2)燃料生成機制(3)瞬時生成機制(4)以上皆是。

(4)102 對於異味污染物的基本管末處理原則,若濃度低於 20-50mg/2 者,以下適合的方式為(1) 活性碳吸附(2)水洗

(3)化學洗滌(4)以上皆是。

P10

(4)103 NOX 控制技術,何者非燃燒後處理控制技術?(1)選擇性觸媒還原(2)選擇性非觸媒還原法(3) 吸附法(4)煙氣迴

流法。(P:各類氮氧化物控制設備中,以選擇性觸媒還原設備&R 的除氮效率最高,一般可達 8 以上)

(3)104 一般生物濾床法在氣體空塔停留時間多少分鐘之條件下,C 可達 9 以上(1)0.1~1(2)0.2-2(3)0.5-1(4)1~3。(生

物氧化法分生物濾床、生物滴濾塔、滴濾式生物濾床、生物洗滌法等 4 種

(1)105 揮發性有機物空氣污染管制及排放標準內定義不包括甲烷、一氧化碳、二氧化碳、碳酸、碳酸鹽、碳酸氨

等化合物以及下列何者?(1)碳化物(2)氯氣(3)氟氣(4) 甲苯。

(4)106 一般 VOCs 控制技術選擇時須考慮那些因素?(1)污染物及排氣本身的物理與化學性質(2)處理效率(3)對控制設

備的特殊要求(如場地、位置、大小、成本等)(4)以上皆是。

(4)107. WCs 燃燒發熱量高,適合熱破壞法,一般可達 95~99%之去除效率,此時揮發性有機物在較高濃度約?(1)200-

500(2)500-1,000(3)750-2, 000(4)1, 000-5,000 ppm。

(3)108 揮發性有機物在較高濃度時(1,000-5,000rpm),VOCs 燃燒發熱量高,適用熱破壞法,一般可

達多少的去除效

率?(1)4(2)70(3)95-99(4)100%。

(3)109.通常冷凝法在低溫或高壓條件下需有相對較高之入口濃度(大於數千 m)達到多少才能獲得較佳之處理效

?(1)30%(2)50%(3)80%(4)90%。

(2)110.生物處理法包括生物濾床、生物滴濾塔及生物洗滌法等三種,以生物處理法處理揮發性有機物空塔停留時

間達幾分鐘時可達 98%以上處理效率?(1)0.5-10(2)0.5-30(3)20-30(4)5.0 分鐘。

(4)111.以生物處理法處理揮發性有機物,空塔停留時間 0.530 分鐘時可達多少以上處理效率?(1)30%(2)60(3)75%

(4)95%

(4)112 揮發性有機物控制方法中,熱破壞法之優點為何?(1)操作不困難,且能回收蒸氣或其他形式之熱能(2)對

大部份可燃性有機物控制效率佳(3)對各種可燃性污染物可同時去除,並可處理臭味氣體(4)以上皆是。7

(4)113 揮發性有機物控制方法中,熱破壞法除了有 NO_x 、 SO_x 、 HCl 及 CO 排放問題之外尚有何缺點?(1)需大量輔助

燃料,操作費高(2)有回火因而造成爆炸之危險,在不完全燃燒時,可能產生黑煙(3)廢氣流量變化太大時不易控制(4)以上皆是。pi

(4)114 揮發性有機物控制方法中,吸收法之優點為何?(1)壓力降較低,標準化之 FP 製品耐腐性佳(2)高質傳效率,

可加塔高或板數以增加處理效率(3) 初設費低設備占用空間小,能同時處理氣態及粒狀污染物(4)以上皆是。(4)115. 揮發性有機物控制方法中,吸收法之缺點為何?(1)產生廢水處理問題,設計時需要考慮參數較複雜(2)粒

狀物累積可能造成堵塞,使用 FRP 材質時,對溫度較敏感(3)維護費高,排氣可能造成白煙問題(4)以上皆是。

pl7

(4)116 揮發性有機物控制方法,吸附法之優點為何?(1)污染物可以回收,隨製程之操作彈性佳(2)當污染物回收

至製程時,無廢棄物問題(3)可自動操作可處理至相當低濃度,可同時處理多種有機蒸氣(4)以上皆是。

(1)117. 揮發性有機物控制方法中,生物法之優點以下何者有誤?(1)可處理異味氣體(2)操作容易(3)程序簡單(4)去

除率高。由

(2)118 揮發性有機物控制方法中,生物法之缺點何者有誤?(1)濾料易結塊,不易調濕,易阻塞(2)不適合處理低

濃度有機物(3)對低溶解度氣體效率不彰(4)對環境條件敏感。由

(4)119. 燃燒是一種快速的氧化反應,物質燃燒,須具備之燃燒三要素包含為何者?(1)可燃之物質(2)助燃之空氣

(3)燃點溫度(4)以上皆是。

(1)120. 欲使氣狀污染物完全燃燒,並轉化為無害物質,燃燒過程必須除了空氣之外還需具備哪 4 個要件,以下何

者為非?(1)壓力(2)溫度(3)時間(4)混合。

9

(4)121. 燃燒的 3 是指那 31, 以下何者為是?(1)溫度(2)停留時間(3)紊流強度(4)以上皆是。P9

(4)122 空氣的供應量會影響燃燒過程,下列敘述何者正確?(1)物質燃燒必須供應足夠的空氣量(或

氧氣量)才可使 氧化反應完全(2)若空氣量供應不足,則使燃燒不完全,易產生黑煙、一氧化碳或其他污染物(3)若空氣供應量 過大,則會降低爐溫、增加排放量及爐內熱量損失(4)以上皆是。

(4)123 燃燒過程溫度之影響,下列敘述何者正確?(1)可燃物只有達到自燃點以上才能與氧氣反應而燃燒(2)自燃 點亦稱著火溫度,物質不需要外來火源即可發火開始燃燒的最低溫度(3)廢氣中揮發性有機物濃度不高,尚需 添加輔助燃料,才能維持所需之燃燒溫度(4)以上皆是。 P19

(2)124 燃燒過程可燃物與空氣中的氧充分混合,混合程度取決於氣流的何種因素會使氧化反應迅速且完全(1)溫度(2)紊流強度(3)停留時間(4)壓力。

P9

(1)125.燃燒下限或稱為爆炸下限,通常以何為表示?(1)LFL(2)UL(3)FI(4)FID。 PD

。即舖

(2)126 燃燒上限或稱為爆炸上限,通常以何為表示? (1)LEL(2)UEL(3)FID(4)FID。 PD

(1)127. 可燃氣體與空氣於一定溫度下混合時,其體積濃度分率必須在 FL 及間才可燃燒:此範圍稱為?(1)燃燒

範圍(2)爆炸範圍(3)壓力範圍(4)濃度範圍。 PD

(3)128 燃燒範圍受溫度及壓力的影響之外,一般而言,空氣溫度每升高 100°C,燃燒下限及燃燒上限各增加多少 百分比?(1) 下限減少 3%,上限增加 4(2)下限減少%,而燃燒上限增加(3)下限減少 8%,上限增加 8(4)下限 減少 10%,上限增加%。

(4)129 氣體中若有不同種類 VOCs,如何計算其?

(1H

1

$$\sum[VOC_i \text{ 之體積分率} + VOC_i \text{ 之 LEL}]$$

1

$$\sum[VOC_i \text{ 之體積分率} * VOC_i \text{ 之 LEL}]$$

(4LH

(2)LFL-

1

$$\sum [\text{VOC}_i \text{ 之體積分率} - \text{VOC}_i \text{ 之 LEL}]$$

1

$$\sum [\text{VOC}_i \text{ 之體積分率} / \text{VOC}_i \text{ 之 LEL}]$$

(3)IEL=

小舖

(2)130.為避免爐膛氣爆,需將氣流中揮發性有機物濃度稀釋,使其濃度低於多少時可直接燃燒?(1)1%FL(2)25%

LEL(3)45% LEL(4)75% LEL

P21

(3)131.焚化控制設備之分類,依熱回收方式,焚化設施又可分為以下何者?(1)熱回收型(2)蓄熱型(3)以上皆是 (4)

以上皆非。

(1)132 氣體焚化設施之 TC、To、Ti 分別為焚化爐膛出口氣體溫度、焚化爐煙道氣、欲處理氣體之溫度,熱回收率

(R)公式為何?(1) $R = \frac{T_c - T_i}{T_o - T_i}$

(2) $R = \frac{T_c - T_o}{T_o - T_i}$

(4) $R = \frac{T_c - T_i}{T_o - T_i}$

$T_c - T_i$

$T_o - T_i$

$T_o - T_i$

$T_i - T_o$

$T_c - T_i$

(4)133 有關熱焚化法之操作條件之敘述何者正確?(1)一般熱焚化之火焰溫度可達 1,370°C(2)混合氣體在後燃室燃燒 溫度為 650-820°C,氣體停留時間為 0.3-0.5 秒,氣流速度為 3~15m/s(3)異味物質之去除率可達 99%以上(4)以上皆是。

59

(4)134 有關觸媒焚化法之操作條件何者正確?(1)觸媒焚化之混合氣體通常需預熱至在後燃室燃燒溫度為 350-425 °C(2)氣體以 3~15m/s 之流速通過一觸媒層,於燃燒室內停留時間為 01~03 秒 (3)異味物質之去除率可達 98%(4) 以上皆是。 P24

(1)135.有機物之觸媒焚化難易程度由易而難依次為何?(1)醇、醛、芳香烴、酮、乙酸、脂肪烴、氯烴
(2)乙酸、

脂肪烴、氯烴、醇、醛、芳香烴、酮(3)脂肪烴、氯烴、芳香烴、酮、乙酸、醇、醛(4)酮、乙酸、
醇、醛、芳香烴、脂肪烴、氯烴。P24

小舖 (1)136.一流量 100 Nhi/min 之 30°C 排氣含甲苯(CIB,分子量 92)500ppm,欲以熱焚化法
(熱回收率 70%) 在 800°C 焚化

處理,試估算輔助燃料(天然氣需求
量?(1)284(2)164(3)254(4)6041kg/hr。

(3)137.一般而言,生物滴濾法每立方公尺填充濾料表面的生物膜每小時可分解臭味物質(1)10-20(2)20-
60(3)60~100

(4)100~150 公克。

112

(4)138 一流量 100 Nhi/min 之 30°C 排氣含甲苯(CIB,分子量 92)500m,欲以蓄熱焚化法(熱回收率 94%)在
800°C 焚化

處理,試估算輔助燃料(天然氣需求量?(1)1201gr(2)6 20 1g/r(3)8 20 1gr(4)無須輔助燃
料。

(1)139.有機空氣污染物,每個活性位置均可進行吸附作用,其吸附原理的吸附現象乃吸附劑(asabant)表
面對外

來吸附質(akatate)分子之什麼作用?(1)親和力(2)表面張力(3)吸收力(4)附著
力。凹

(1)140. 有關影響吸附之環境因子以下之敘述何者錯誤?(1)因吸附為吸熱反應,故溫度愈低愈有利吸附
作用(2)相對溼度愈大,活性碳飽和吸附容量愈低(3)流量增大會使貫穿時間縮短(4)選擇吸附塔半徑及管
壁厚度較小者,可增加散熱作用,提高吸附效果。凹

(4)141. 吸附質性質的分子大小,以及下列何者對吸附因子有重大影響?(1)沸點(2)溶解度、濃度(3)官能
基及極性

(4)以上皆是。問

(4)142 何者不是環境因素對吸附因子有重大影響?(1)溫度(2)濕度(3)流量(4)壓
力。問

(1)143 在吸附的過程中,以何種力進行吸附者,稱為物理吸附?(1)凡得瓦爾力(2)大氣壓力(3)地心引力(4)

均勻極

性力。PB

(4)144. 在吸附的過程中,以何種力進行吸附者,稱為化學吸附?(1)凡得瓦爾力(2)大氣壓力(3)地心引力(4)均勻極

性力。

(2)145. 決定吸附劑吸附容量的最主要性質為何?(1)濕度(2)比表面積(3)溫度(4)流量。凹

(4)146. 常應用活性碳吸附之 CCs 有哪些,何者除外?(1)脂肪族、芳香族(2)有機氮化物(3)酮類、醇類、酯類(4)甲

醇。8

(1)147. 一般固定床式吸附設備操作條件為何,以下敘述何者有誤?(1)廢氣空塔速度 1.2~1.5m/s(2)廢氣空塔停留時

間 1~2 秒(3)廢氣通過碳床壓損 70~150ml(4)若廢氣含有大量水分,將在活性碳表面凝結,使污染物質吸附效果下降。PD

(3)148 活性碳吸附達飽和狀態,其再生之方法,一般採用何介質進行脫附?(1)溫度(2)壓力(3)水蒸氣(4)反沖洗。

(1)149. 使用何種設備可將大流量、低濃度 C 廢氣轉換成小流量高濃度氣流,使系統處理較經濟?(1)沸石轉輪濃

縮器(2)抽風機(3)馬達(4)高量空器採樣器。』

(2)150. 物理吸收主要是藉由污染物在液體中的哪種能力,而達到去除空氣污染物的目的?(1)吸附力(2)溶解度(3)去

除率(4)反作用力。P4

(3)151. 何種方法可提高化學吸收反應速率?(1)溫度(2)壓力(3)以上皆是(4)以上皆非。

(2)152 升高操作溫度、壓力可提高何種反應速率?(1)物理吸收(2)化學吸收(3)物理吸附(4)化學吸附。P4

(3)153 吸收原理有哪幾種?(1)物理吸收(2)化學吸收(3)以上皆是(4)以上皆

非。P4

(1)154 何種方法可提高物理吸收速率?(1)低溫操作(2)中溫操作(3)高溫操作(4)反沖洗。4

(1)155 吸收單元的主體為吸收塔,伴隨溶質之廢氣及吸收劑各從何處進入,以進行氣、液相之接觸?(1)廢氣從吸收塔底進入,而吸收劑從塔頂進入(2)廢氣從吸收塔頂進入,而吸收劑從塔底進入(3)廢氣從吸收塔頂進入,而吸收劑從塔頂進入(4)廢氣從吸收塔底進入,而吸收劑從塔底進入。PB

(2)156 填充塔為常用的化學洗滌設備,一般吸收液與廢氣流量比例(液/氣比)為何?(1)0.5~1L/m²(2)1~3L/m²(3)3~5L/m²(4)以上皆可。4

小舖

60

(3)157.填充塔為常用的化學洗滌設備,一般填料高度為何?(1)0.5~1m(2)1~3m(3)2~5m(4)以上皆可。P4 (1)158 填充塔為常用的化學洗滌設備,一般氣體空塔流速為何?(1)0.5~1(2)1~3(3)2~4(4)2~5 公尺/秒。P4 (2)159 填充塔為常用的化學洗滌設備,一般氣體空塔流速不宜超過多少公尺/秒?(1)1(2)2(3)3(4)4。P (1)160.洗滌設備最常用的物理吸收劑為何?(1)水(2)油(3)酸液(4)鹼液。P5

(4)161 揮發性有機物通常其值愈大,表示水溶性愈差,是採用何種方式可瞭解?(1)爆炸上限(2)爆炸下限(3)比熱容(4)亨利常數。舖

小舖

(2)162 亨利常數大於多少之揮發性有機物,表示其水溶性不佳,不適合採用水作為吸收劑?(1)2(2)0.01(3)0.45(4)3。P45

(1)163 亨利常數大於 0.01 時,表示揮發性有機物的何種情況,不適合採用水作為吸收劑?(1)水溶性不佳(2)水溶性良好(3)蒸發性不佳(4)蒸發性良好。舖

(1)164 若液/氣比設為 1 L²,OCs 的亨利常數(m)需小於多少,方適合以水作為吸收劑?(1)0.007(2)0.015(3)0.05(4)1

(4)165 就異味污染物的成分而言,含硫及氮的,較適合的方式為(1)生物滴濾法(2)生物洗滌(3)化學洗滌(4)以上

皆是。P10

(2)166 飽和活性碳通常經高溫脫附及在活化等程序可重複使用,脫附排氣臭味濃度高,通常需在(1)500-600 度(2)

700-800 度(3)1,000 度以上(4)300~400 度 焚
化去除。

小舖 (4)167.

可用化學洗滌法處理的臭味物質,有(1)有機硫化物(2)含氮化合物(3)有機酸(4)以上皆是。

P1

(2)168 異味污染物進入濾料後被其中的微生物分解,每立方公尺濾料每小時可分解臭味物質幾公克

(1)10-20(2)20~

60(3)60-100(4)100-150°

pl12

(4)169 生物處理所需為生物植種來源為何?(1)大氣吸入(2)處理含類似 OCS 廢水之活性污泥池污泥 (3)特殊微生物(來

自生物製劑或菌種保存機構)植種(4)以上皆
是。西

(3)170 處理含氯、氮烴最難分解的揮發性有機物,屬何種方法?(1)物理處理(2)化學處理(3)生物處理(4)以上皆可。

(1)171.生物濾床廢氣處理系統堆置高度通常小於多少公尺?(1)1(2)2(3)3(4)4公尺。西

(1)172 一般含高濃度硫、氮或鹵素化合物之排氣,因其代謝產物(硫酸、硝酸及其鹽類、鹽酸等)不易由濾料中移

除,不適合使用處理方式為何?(1)生物濾床法(2)生物滴濾塔法(3)生物洗滌法(4)以上皆非。

(4)173 生物濾床法濾床內填充之濾料,何者為錯誤?(1)水份-40-80(以 50-5%為宜)(2)溫度-20-45°C(3)N、P、K 量分別

為濾料乾重之 0.4、0.15、0.15(4)粒徑
=7m。

(4)174 生物濾床法濾料由哪三個主要成分組成?(1)附著物(2)蓬鬆材(3)酸鹼緩衝劑
(4)以上皆是。即 (4)175 一般生物濾床廢氣處理系統濾料對 CCs 之體積處理能力通常小於多少 g/m²P(1)50(2)100(3)150(4)200。57 (1)176 生物濾床濾料通常使用期限為多少年?(1)2~4(2)6(3)8(4)10 年。5

(3)177.苯、甲苯、二甲苯適用生物滴濾塔處理之有機物,但何者不適用?(1)苯乙烯(2)醇酮酯醚(3)氨
(4)醃胺。

(2)178 有機廢氣生物處理法何者較適合處理水溶性大或易產生酸鹼類代謝產物之 WCs 或異味成分?(1)
生物濾床法

(2)生物滴濾塔法(3)生物洗滌法(4)以上皆
非。

(2)179 生物滴濾塔一般濾料材質為塑膠、石質、木料,比表面積為多少?(1)20(2)50-
200(3)100~300(4)350 m²/3。 (3)180 生物滴濾塔一般濾料材質為塑膠、石質、木料,堆疊高度通常為多少?(1)1~3(2)5~10(3)2~6(4)4~7m。 (1)181.一般用與處理標的有機污染物類似之活性污泥混合液為植種,生物膜厚度以多少為佳?(1)1~3(2)2(3)35

(4)5 P59

(2)182 生物滴濾塔一般正常操作條件,氣體空塔停留時間
約?(1)50(2)20~120(3)80~150(4)200 秒。

(1)183 生物滴濾塔有機物生物分解性,多數含鹵素有機物之生物分解性偏低,由易至難排列為何?(1)含氧
>氮烴 芳香烴>脂肪烴(2)氮烴>芳香烴>脂肪烴>含氧 (3)芳香烴>脂肪烴含氧>氮烴(4)脂肪烴含氧氮烴芳

香煙。陳 (1)184 滴濾式生物濾床為何種生物處理法之改良型?(1)生物濾床法(2)生物滴濾塔法(3)生物洗滌法(4)以上皆非。180 (2)185 何者最適合作為滴濾式生物濾床之濾料?(1)乾木屑(2)蛇木屑(3)細沙(4)濾石。

(1)186 何種廢氣成分特別適合生物洗滌法處理?(1)水溶性高之成分(2)水溶性低之成分(3)水溶性中之成分(4)以上皆非。P64

小雨

小舖

(3)187. 水溶性高之成分,如氨、低級胺、硫化氫、低級醇、低級酮、低級揮發性有機酸等廢氣成分特別適合何種處理方法?(1)生物濾床法(2)生物滴濾塔法(3)生物洗滌法(4)以上皆非。P64

(2)188 廢氣直接注入活性污泥池作處理時,注入深度以多少 m 以上為宜?(1)0~15(2)1.5-2(3)2-25(4)253。4 (1)189 廢氣直接注入活性污泥池時,曝氣程度宜小於多少 2/inmin?(1)0.120.23)0.34)0.4。P4

(3)190 以下對於滴濾塔一般正常操作條件敘述何者有誤(1)循環水 165-80(2)溫度 25-35°C(3)氣體空塔滯留時間 5~10 秒(4)循環水量 1m2h。

小舖

(3)191 固定污染源中,於燃燒過程中大部分氣體污染物為何,且多為無機物,如 SK、NOx 及 HL 等?(1)鹼性氣體(2)中性氣體(3)酸性氣體(4)以上皆非。

(4)192 在燃燒系統中控制 NOx 的產生,必須符合哪些原則?(1)使用不含有機氮化合物之燃料(2)降低燃燒區的氧氣濃度(3)縮短燃燒氣體在高溫區中的滯留時間(4)以上皆是。

(4)198 以下影響 NOX 生成原因敘述何者有誤(1)火焰溫度愈高,Thermal NOx 與 Prompt Nk 之生成愈

多(2)燃燒反應物在

高溫火焰的滯留時間愈長,形成的氮氧化物愈多(3)火焰擾動強度愈高,增加氮氧化物生成(4)提升空氣過剩率 可降低氮氧化物生成。

(2)194 藉降低氣流中含氧量與燃燒溫度以抑制 Thermal NOx,屬於何種原理?(1)燃燒器之原理(2)煙氣迴流法之

原理(3)火上風空氣法之原理(4)低過剩空氣法之原理。P4

(3)195 延遲燃燒的程序,使完全燃燒離開主要燃燒區,屬於何種原理?(1)燃燒器之原理(2)煙氣迴流法之原理(3)

火上風空氣法之原理(4)低過剩空氣法之原理。PA

(4)196 減少過剩空氣量,使氣流中 O2 降低,減少 2 與反應形成 NX 的機率,屬於何種原理?(1)燃燒器之原理(2)煙

氣迴流法之原理(3)火上風空氣法之原理(4)低過剩空氣法之原理。

P4

(1)197.階段控制供氣燃氣比,降低[O2 濃度,以延緩釋熱速度,避免主要燃燒區火焰溫度過高,屬於何種原理?(1)

階段燃燒法之原理(2)煙氣迴流法之原理(3)火上風空氣法之原理(4)水(蒸汽)注入法之原理。P4

(1)198 於燃燒過程注入水或水蒸汽,以降低燃燒區火焰溫度,屬於何種原理?(1)水(蒸汽)注入法之原理(2)火上

風空氣法之原理(3)煙氣迴流法之原理(4)燃燒器之原理。P4

(1)199 何項控制技術,初設成本甚高,但操作成本較低,目前業界應用廣泛?(1)低燃燒器(2)低 Sx 燃燒器(3)高

NO:燃燒器(4)高燃燒器。P4

小舖

(1)200 燃燒器中初設成本甚高,但操作成本較低,為何種控制技術?(1)低控制技術(2)SO 控制技術(3)粒狀控制

技術(4)毒性控制技術。

P4

(2)201. 何項 **NX** 控制技術,類似整合階段燃燒法與火上風空氣法兩技術,但實際效果更好?(1)階段燃燒法
(2)再燃

燒法(3)低過剩空氣法(4)火上風空氣法。
而

(4)202 NO 控制技術,水(蒸汽)注入法容易導致何種問題?(1)耗費能源(2)不完全燃燒之問題(3)需考量燃燒效率減

瓜分哪三大類?(1)乾式法
(2)溼式法(3)氣態氧化法
(4)以上皆是。

(3)204 燃燒後氮氧化物控制技術分三大類,何者錯誤?(1)乾式法(2)溼式法 (3)燃燒法(4)氣態
氧化。P5

(4)205 濕式法之燃燒後氮氧化物控制技術有哪些?(1)氧化/吸收法 (2)吸收/還原法(3) 氧化/吸收/還原法
(4)以上皆是。

(2)206 氧化/吸收法;吸收/還原法;氧化/吸收/還原法為燃燒後氮氧化物控制技術中的何種方法?(1)乾式法
(2)濕

式法(3)反應法(4)還原法。5

(3)207. 氮氧化物控制設備中,以選擇性觸媒還原設備(SR)的除氮效率最高,一般可達多少%以上?(1)35%(2)50(3)

80%(4)90% -
F80

(4)208 氮氧化物控制設備 SR 適用之還原劑有哪些?(1)氨氣(2)氨水(3)尿素(4)以
上皆是。

(1)209 氮氧化物控制設備 SR 適用之還原劑不包含何者?(1)氯氣(2)氨氣(3)氨水(4)
尿素。D

(4)210 氨氣、氨水、尿素氮氧化物控制設備 SR 適用的何者?(1)中和劑(2)催化劑(3)氧化劑(4)還原劑。(1)211. 影響 NR 系統處理效能之因素何者錯誤?(1)觸媒型式(2)操作溫度(3)氧氣含量(4)NB 添加量。(4)212 影響 SR 系統處理效能之因素有那些?(1)觸媒型式(2)氧氣含量(3)添加量(4)以上皆是。

(4)213 選擇 SR 系統觸媒應注意之事項有哪些?(1)抗酸與抗腐蝕(2)耐用性及適用溫度(3)成本(4)以上皆是。

(2)214 鈳系觸媒以 NB 為還原劑時,反應溫度範圍約為?(1)150-250°C(2)200~450°C(3)300-550°C(4)600°C 以上。P8 (1)215 SR 技術中相當重要的控制參數,溫度過低可能造成?(1)觸媒無法發揮功效(2)觸媒發揮功效良好 (3)觸媒無

效果(4)以上皆非。P8

(1)216 SR 技術中相當重要的控制參數,當觸媒無法發揮功效時可能原因?(1)溫度過低(2)溫度適中(3)溫度過高(4)

以上皆非。PB 舖

小舖

(1)217.SR 技術中相當重要的控制參數,溫度過高可能造成?(1)NB 氧化,轉化率變低(2)NB 氧化,使轉化率變高(3)

NB 還原,轉化率變低(4)NB 氧化,轉化率變高。

P8

(3)218SR 技術中相當重要的控制參數,使 NB 氧化,使轉化率變低可能原因?(1)溫度過低(2)溫度適中(3)溫度過高

(4)以上皆非。

PB

(4)219. 進行 SR 之 MB-NO 的反應時,使用何者物質有助於讓已反應之觸媒活性位置再生?(1)鹽酸(2)硫酸(3)氯化鈣

(4)氧氣。P8

(2)220.觸媒對 NX 的轉化率隨著 NBNO_x 比值增加而增加,當 MBNO_x1 時,會發生何種。(1)轉化率達到最高(2)

添加過多的氨並不能使 NOX 的轉化率增加,多餘的氨反而隨著廢氣排出(3)造成二次污染(4)以上皆是。

即 (1)221.一般 SR 操作上將氨的進料控制在 NBO 多少,可確保觸媒的轉化效率(8%)及最低的氨逸漏?(1)0.85~1.0(2)

0.5-1.5(3)2.5(4)5。 ”2

310

(3)222 以下對於 SR 之敘述何者有誤(1)SNR 主要優點為設置與操作費用低廉(2)其 Nox 去除率 50-60(3)SNR 所需熱

能較 SR 低(4)適合應用於煙氣溫度較高之製程。

(1)223 一般而言,氮氧化物控制設備 SNR 處理效率約多少百分比?(1)50-

60%(2)45~75%(3)60~80(4)95%。 181 (3)224 一般而言,氮氧化物控制設備 SR 處理效率約多少百分比?(1)50~60%(2)45~75%(3)80~90%(4)95%。 F81

(1)225.氮氧化物控制設備 SR 之還原劑何者價格低適用於大型發電機?(1)液氨(2)液氮 (3)液氮(4)液氧。

(2)226.SR 之還原劑何者因完全無毒性不需安全防護設施,價格低已成為目前普遍使用之還原劑?(1)氨氣(2)尿素

(3)氨氣(4)鹽酸。

(2)227.氮氧化物控制設備 SR 最佳操作停留時間?(1)0.5 秒(2)>0.5 秒

(3)≤0.5(4)≥0.5 秒。 &

(4)228 一般 SR 操作上將氨的進料控制在 NBO 比值多少?(1)0.1~0.5(2)0.5~1.0(3)1.0-

20(4)1.3~1.5。 2 (4)229.硫氧化物燃燒後之防制方法為何?(1)濕式除酸法(2)半乾式除酸法(3)乾式注入除酸法(4) 以上皆是。

(1)230.排煙脫硫防制方法何者排氣有白煙問題?(1)濕式除酸法(2)半濕式除酸法(3)半乾式除酸法(4)乾式注入除酸

法。

(1)231. 排煙脫硫防制方法何者操作費用最低但材質腐蝕較嚴重?(1)濕式除酸法(2)半濕式除酸法(3)半乾式除酸法

(4)乾式注入除酸法。 4

(4)232 排煙脫硫防制方法何者吸收劑用量最大?(1)濕式除酸法(2)半濕式除酸法(3)半乾式除酸法(4)乾式

注入除酸

法。

184

(4)233 排煙脫硫防制方法何者操作費用最高但空間需求最小?(1)濕式除酸法(2)半濕式除酸法(3)半乾式除酸法(4)

乾式注入除酸法。

(鋪

小鋪

(4)234 濕式除酸法常用之吸收劑為何?(1)石灰石(2)氧化鎂(3)氫氧化鈉(4)以上皆是。 15

(4)235 濕式除酸法常用之吸收劑何者有誤?(1)石灰石(2)氧化鎂(3)氫氧化鈉(4)氯化鈣。 15

(1)236. 濕式除酸法常用之吸收劑為石灰石、氫氧化鈣時其反應副產品為何?(1)石膏(2)水(3)鹽酸(4) 硫酸。 15 (2)237. 濕式除酸法常用之吸收劑為氧化鎂、氫氧化鎂時其反應副產品為何?(1)石膏(2) 硫酸鎂(3)鹽酸(4)硫酸。 (3)238 濕式除酸法常用之吸收劑為氫氧化鈉時其反應副產品為何?(1)石膏(2) 硫酸鎂(3)硫酸鈉(4)硫酸。 (2)239.半乾式除酸法利用何種方法將吸收劑加入吸收塔中?(1)抽風機(2)霧 化器(3)馬達(4)排風機。 15 (1)240.半乾式除酸法 S2 在噴霧吸收過程中包括那三個階段?(1)擴散期>反 應期終止期(2)反應期終止期>擴散期

(3)蒸發期 擴散期>反應期(4)蒸發期>反應期>擴散 期。 186

(4)241.燃燒三要素為何?(1)助燃空氣(2)可燃物質 (3)燃點溫度(4)以上 皆是。 P19

(2)242 燃燒三要素不包括?(1)助燃空氣(2)壓力大小(3)可燃物質(4)燃點 溫度。 50

63

(4)243 燃燒 3T 原則,以下何者為是?(1)溫度(2)停留時間(3)紊流強度(4)以上皆 是。 P9

(2)244 為使可燃物燃燒之最大氣體體積濃度分率,濃度在之上時,即使接觸火源,亦不燃燒稱為(1)燃燒範圍

(2)爆炸上限(3)壓力下限(4)濃度範圍。

D

(3)245. 用活性碳吸附法去除異味污染物,其吸附操作溫度宜低於攝氏幾度

(1)70(2)60(3)40(4)20。

(4)246.當抽風機故障時,應如何緊急應變?(1)停止生產(2)查核抽風機電源(3)啟動備品抽風機並維修(4)以上皆是。(4)247. 固定床式吸附設備的典型操作條件為何,以下敘述何者有誤?(1)廢氣空塔速度

0.2~0.5m/s(2)廢氣空塔停留

時間 1-2 秒 (3)廢氣通過碳床壓損 70-150 ml)(4)吸附操作溫度宜維持在 70°C 以下。PD:吸附操作溫度宜維持在 40°C 以下

(3)248 不適合活性碳吸附處理之 Cs 包括那些?(1)反應性化合物:有機酸、醛類(2)高沸點物質:可塑劑、樹脂

類、長鏈碳氫化合物(碳數>14)、分類、二元醇、胺類(3)以上皆是(4)以上皆非。

(1)249.吸收法去除 CC,吸收液與廢氣流量比例 (液/氣比)一般為? (1)1~3(2)2~5(3)3~6(4)5~7L/m²。(4)250 亨利常數常見之單位有哪些?(1)2/m(2)L/mi(3)atm/(mol/m²)(4)以上皆是。

(1)251. VOCs 亨利常數大小與吸收效率之關係為何?(1)亨利常數越小、水溶性越好、吸收效率越好(2)亨利常數越

*、水溶性越好、吸收效率越好(3)亨利常數越小、水溶性越差、吸收效率越好(4)亨利常數越大、水溶性越好、吸收效率越差。

(2)252 吸收法中液氣比(LG)(液體/氣體)通常控制在哪個範圍?(1)0.01~0.03(2)0.001~0.003(3)0.003~0.005(4)

0.005-0.008。

(4)253 VOCs 生物處理法之操作特點中,一般在氣體空塔停留時間 0.53 分鐘之條件下,WCS 去除可達多少?(180%

(2)50%(3)70%(4)95% 155

(1)254 生物處理法之操作特點中,CC 去除可達 98%以上時,一般在氣體空塔停留時間需達幾分鐘?(1)0.530(2)

1.5-203)20-25(4)5.0 • 15

(1)255 生物處理法中生物滴濾塔處理 Cs,每去除 1 公斤有機物,約有多少公斤微生物質體(biness)產生?(1)0.1

(2)0.3(3)0.5(4)0.7°

(3)256 天然生物濾料應具備特性何者有誤?(1)單純(2)價廉(3)比表面積小(4)

質輕。因 (4)257.遇到腐蝕問題時,可以選用哪些材質?(1)不鏽鋼

(2)PC(3)FRP(4)以上皆是。

(3)258 燃燒系統中控制 NX 的產生,必須符合下列幾點原則,何者敘述有誤?(1)使用不含有機氮化合物之燃料(2)

降低燃燒區的氧氣濃度(3)拉長燃燒氣體在高溫區中的滯留時間(4)降低燃燒溫度,不要有局部的高溫區域的產生。問

(4)259.0X 主要包括的物質有 D 及 N2,因此在鍋爐高溫燃燒設備所排放廢氣中,NO 約佔 NX 之多少百分比?(1)25

35%(2)45-65% (3)70-88%(4)90-95% ·

(4)260.氮氧化物在燃燒產生 X 的生成機制中主要途徑為何?(1)熱生成機制(2)燃料生成機制(3)瞬時生成機制(4)

以上皆是。P0

(1)261. 有關氮氧化物熱生成機制(Thermal NOx)之敘述何者有誤?(1)通常燃燒溫度越低越容易發生(2)燃燒控制於高

溫環境會促使 NO 的生成 (3)水泥廠旋轉窯之燃燒條件須在 1,400°C 以上,正好是在高溫生成 NOx 之溫度範圍(4)高 溫燃燒時空氣中的氮氣氧化成 Nk,其中又以 ND 為主,約佔 90%以上。

小舖 (3)262 有關氮氧化物

燃料生成機制(fuel NOx)之敘述何者有誤?(1)燃料中含氮有機物以 CN 鍵結存在於燃料中(2)因 其碳氮鍵結為單鍵的結構,極易在燃燒過程中與氧結合形成氮氧化物(3)在燃油和燃煤鍋爐排氣中,fuel NOX 約 佔總 NX 排放量的 50-80%(4)燃燒時可能會被氧化生成 NO,稱為燃料氮氧化物。PO

(2)263 燃燒所形成之 NOX 中,絕大部分是何種物質?(1)NO(2)SO(3)S0(4)NB。 P0

(1)264 燃燒最容易產生 NOX 之溫度範圍為何? (1)1,200~1,600°C(2)1,500~2,000°C(3)2,000-2,500°C(4)2,500-3000°C。 PD (2)265. 燃料生成機制(fuel Ox)在燃油和燃煤鍋爐排氣中,fuel NOx 約佔總 NX 排放量的多少?(1)10-15%(2)25-40%(3)30-45%(4)50%。
P0

(4)266 燃燒前之 Nox 防制方法?(1)燃料低氮化,即採改含氮量低的燃料,可避免 fuel NOx 的形成(2)使用加氫脫氮處理過的燃料(3)這些措施會使成本提高,且仍無法遏止 Thermal NOx 於高溫下生成(4)以上皆是。

(3)267. Thermal Nox 與 Prompt Nk 之生成,主要是來自於?(1)加熱過程(2)燃燒過程(3)助燃空氣中的氮氣參與反應(4)

64

連鎖反應。 PD

(1)268 NX 控制技術中,投資設備成本較少之方法為何?(1)改善燃燒過程條件(2)更換設備(3)增加反應時間(4)以上皆是。

(4)26
0F

P71

NK

NOx 防制方法為何?(1)變更運轉條件(2)應用新燃燒法(3)使 NX 濃度降低至 370m 以下(4)以上皆是。

(3)270.NOX 控制技術,降低氣燃比可能發生何現象?(1)燃燒完全(2)燃燒不完全使排氣中 C 及 O 濃度偏低(3)燃燒不完全,使排氣中 C 及 CO 濃度偏高(4)無任何作用。 P2

(4)271.NOX 控制技術,提高氣燃比可能發生何現象?(1)氧氣濃度也會隨著增加、燃燒溫度下降(2)使 Thermal NOx 和

Fuel NX 產量減少(3)過量的空氣造成燃燒效率不佳,亦使排氣量增加(4)以上皆是。P3

(2)272 藉由控制燃氣比達到分段燃燒之目的,是 NOX 燃燒器之原理中的何項改善方式(1)鍋爐設備(2)燃燒設備(3)

尾氣設備(4)充氣設備。

(1)273 燃燒設備的改良,藉由控制燃氣比達到分段燃燒之目的,屬於何種原理?(1)低 NOx 燃燒器之原理(2)煙氣迴

流法之原理(3)火上風空氣法之原理(4)低過剩空氣法之原理。

P4

(4)274 有關氮氧化物瞬時生成機制(prompt NOx)之敘述何者有誤?(1)以碳氫化合物作為燃料(2)以空氣作為助燃劑(3)

在富燃料比(fuel rich)、高溫的條件下,碳氫化合物會分解生成 CH,活化自由基(4)與空氣中的氮氣發生反應形成氰酸(HN),此反應快速是可逆的。

小舖

(4)275 高溫燃燒時產生的 NX,主要包括 NO 及 NO2,其中 b 約佔 NOx 之(1)3(2)45-68(3)65-83%(4)90-9%。

(4)276.調整氣燃比對燃燒及污染物之影響為何?(1)空氣量逐漸增高,氧氣濃度也會隨著增加、燃燒溫度下降,使

NOX 產量減少(2)過量的空氣造成燃燒效率不佳,亦使排氣量增加(3)採最低空氣量燃燒來執行燃燒管理,可省能源(4)以上皆是。

(2)277.低 NOx 燃燒器初設成本甚高,但操作成本較低,目前業界應用廣泛。效率約為多少?(1)15~30%(2)30~60%

(3)70~90%(4)95%以上。

P74

(4)278 低 Nox 燃燒器為達到氮氧化物控制,及其注意事項為何?(1)既存鍋爐改裝不易(2)可與煙道氣循環法配合增

加效率(3)不適用於含氮成份過高的燃料(4)以上皆

是。P4

(4)279.以水(蒸汽)注入法對燃燒及氮氧化物控制的影響如何?(1)去除效率約 40-6(2)易影響火焰強度與燃燒效率,

甚至不完全燃燒(3)須注意耗費能源、不完全燃燒、降低燃燒效率等負面影響(4)以上皆是。P4

(2)280. 以「階段燃燒法」控制 NO_x ,其去除效率為多少?(1)10-26(2)30-6(3)75(4)9%。P4

(2)281. 有關溫度對 SCR 技術去除氮氧化物的敘述何者有誤?(1)溫度過低,觸媒無法發揮功效(2)溫度過高,則使 NO_x

氧化,使轉化率變高(3)不同的觸媒種類或還原劑,將使適宜操作的溫度範圍有所不同(4)鉬系觸媒以 NH_3 為還原劑時,反應溫度範圍約為 200-450°C。

(3)282 SCR 操作時, NH_3/NO_x 如何控制,下列敘述何者錯誤?(1) NH_3 在 SCR 脫硝反應中,主要擔任還原劑的角色,與氮

氧化物作用(2)在高溫有氧環境下,氨本身亦可能會被氧化成氮氧化物或氮氣(3)添加過多的氨可使 NO_x 的轉化率增加,多餘的氨反而隨著廢氣排出,造成二次污染(4)一般操作上將氨的進料控制在 NH_3/NO_x 0.85~1.0 間,以確保觸媒的轉化效率(8%)及最低的氨逸漏。

(1)283.常見的管末硫氧化物處理技術不包含以下何者?(1)半濕式除酸法(2)濕式法(3)半乾式除酸法(4)乾式注入除

酸法。

(4)284 有關蓄熱焚化的維護保養以下敘述何者正確?(1)焚化設施定期查核及保養(2)蓄熱材定期維護(3)氣體交換控

制閥維護(4)以上皆

是。

(4)285.冷凝防制設備冷凝管入口與內部發生侵蝕時,應進行哪些維護保養工作?(1)冷凝水避免高流速(2)冷凝管避

免有懸浮固體物(3)冷凝水須加以處理(4)以上皆

是。

(1)286.吸收設備發現塔內壁積垢,應該如何解決?(1)適當的製程控制或調整吸收液加以抑制(2)使用清潔劑清洗(3)

使用反沖洗(4)更換設備。

(2)287.吸收設備發現水槽漩渦導致異常磨損及洩漏,應該如何解決(1)停機維修(2)安裝防止漩渦板或快速連續洩

放(3)調整閥門或緩衝器流量(4)更換設備。

小舖

(1)288 吸收設備發現氣液流動不平衡,應該如何解決?(1)調整閥門或緩衝器流量(2)使用壓縮機加壓(3)更換吸收設

65

備(4)以上皆是。

(2)289. 吸收設備發現氣液分離不佳以致排氣有水霧,應該如何解決?(1)改進或清潔除霧器、提高氣流流率(2)改進

或清潔除霧器、降低氣流流率(3)調整閥門或緩衝器流量(4)以上皆是。

(4)290.吸收設備發現氣體洩漏、泵浦與風車振動、熱震時,應該如何解決?(1)加強以封膠將管路接合處密封、修

理破裂或洩漏之管路以防止洩漏(2)經由調整及定期保養加以控制(3)使用多重冷卻介面將熱氣逐漸冷卻,而非 突然改變溫度(4)以上皆是。

小舖

(4)291. 有關濕式除酸法的維護保養,何者正確?(1)洗滌塔定期檢視及保養、並防止噴嘴及除霧器阻塞(2)填充材定

期清洗(3)防止風車腐蝕、管線防止沉積(4)以上皆是。

(4)292 有關無機酸氣體維護保養,何者正確?(1)洗滌塔定期檢視及保養(2)防止噴嘴磨損、腐蝕、阻塞(3)霧化器是

否磨損、腐蝕、阻塞(4)以上皆是。

(2)293 可燃物燃燒之最大氣體體積濃度分率,濃度在之上時,即使接觸火源,亦不燃燒稱之為?(1)燃燒下限(2)

燃燒上限(3)閃火點(4)著火點。

(2)294 對於熱焚化法之優缺點之敘述何者有誤?(1)優點為適於處理各類有機廢氣及臭味氣體(2)處理效果極差且可

回收廢熱利用(3)缺點為燃料費及操作成本高(4)若無連續且高濃度之廢氣來源,則會造成能源之浪費。

(3)295.蓄熱式焚化系統(RIO),預熱室中填充陶瓷材質或能耐高溫的填充物,其蓄熱效果甚佳,熱回收率可達多少

小

飯 以上?(1)70%(2)80%(3)90(4)99%。P26

(2)296.吸附質性質的分子大小,其分子量約介於多少之間,且分子量愈大者,被吸附能力愈佳?(1)25~100(2)45~200

(3)55-250(4)80-500 •

P37

(3)297.吸附質性質的沸點約介於幾°C 間,且沸點愈高,吸附能力愈佳?(1)10-75°C(2)20-125°C(3)20~175°C(4)50-225°C。

問

(1)298 針對溫度、濕度、流量、熱傳效果等 4 個環境因子,對吸附法之影響何者有誤?(1)溫度:因吸附為放熱反應,故溫度愈高愈有利吸附作用(2)濕度:相對濕度愈大,活性碳飽和吸附容量愈低,且吸附質濃度愈低或溶解度愈大者其受影響越大(3)流量:流量增大會使貫穿時間縮短(4)熱傳效果:選擇吸附塔半徑及管壁厚度較小者,可增加散熱作用,提高吸附效果。

(2)299.一般污染防制上常採用活性碳作為吸附劑來控制異味及 Cs,而工業用活性碳的比表面積約在多少之間(1)

250-1,000(2)500-1,500(3)800-2,000(4)1,000-5,000 m²/g°

(3300. 有關沸石轉輪濃縮設備的操作原理,何者有誤?(1)沸石轉輪濃縮器之目的為將大流量、低濃度 VOC 廢氣轉

換成小流量高濃度氣流,使系統處理較經濟(2)沸石轉輪適用風量為 2~100m/sec,Nocs 濃度為 0~1,500 ng/Nhi,轉輪轉速 2.5 轉/小時 (3)沸石轉輪可得濃縮比約 30 倍之高濃度 VOC 氣流,濃縮後物質可考慮回收或以燃燒或觸媒加以氧化(4)選擇焚化方式,可以熱交換器預熱進氣,同時當作脫附氣體之加熱熱源。1

(1801.濃度在 FL 以下時因可燃物濃度不足,即使接觸火源,也不發生燃燒稱之為?(1)燃燒下限(2)燃燒上限(3)閃

火點(4)著火點。

(4)302 揮發性有機物控制方法中,冷凝法之優點為何,以下何者有誤?(1)可回收高純度物質(2)費用低且操作容易

(3)對高濃度廢氣之處理效率較佳(4)可處理異味氣體。

(4303.揮發性有機物(WCS)控制技術有哪些?(1)熱破壞法(2)吸收、吸附(3)冷凝及生物處理(4)以上皆是。6

(4804 當抽風機故障時,應如何緊急應變?(1)停止生產作業(2)檢查抽風機電源(3)啟動備品抽風機並維修(4)以上

皆是。

(4)305.異味處理系統失效可能原因及緊急應變整備方案中,當異味瀰漫產源周邊時,失效可能原因有哪些?(1)

抽風機故障(2)集氣罩破裂(3)集氣空間窗門未關(4)以上皆是。

(4306 有關生物濾床設備維護保養查核重點,何者錯誤?(1)防止濾床注水系統阻塞(2)溫度控制上不可有劇烈的變

化(3)生物濾床的操作[值維持穩定保持在 17 左右(4)避免產生好氧區域。

(4)307.無機酸中含氯物質的生成機制與特性,以下何者正確?(1)燃燒過程中,燃料或廢棄物內的氯成分扮演著煙 氣污染物生成時極重要的角色(2)燃料中若含有氯元素,則於燃燒過程中極易產生有害的氯化氫、氯氣或光氣

(3)在高溫的環境下,氯元素不易與氧分子結合,但卻極易與金屬成分或其他有機物產生副反應,如與重金屬 結合而提高了該金屬氧化物的蒸汽壓,易造成煙氣中重金屬排放或形成戴奧辛(4)以上皆是。

(4308 煙道氣離開燃燒室後,再以吸收劑脫硫,其中排煙脫硫主要分成哪幾種方式?(1)濕式除酸法(2)半乾式除酸

法(3)乾式注入除酸法(4)以上皆是。4

3.言其重要性如何?(1)空間速度控制在 10,000h⁻¹ 上下(2)空間速度控制在 500ml 上下(3)空

間速度控制在 20,000 上下(4)空間速度控制在 15000 上下。

(2)310. CS 控制技術選用原則以下何者有誤(1)熱破壞法(2)熱凝法(3)吸附法(4)生物法。 6

(3311. 說明揮發性有機物控制方法中,冷凝法之缺點,以下何者有誤(1)一般處理效率不佳,單獨使用難符合排

放標準(2)不適用於低濃度廢氣之處理(3)廢氣流量變化太大時不易控制(4)有些冷凍劑價格昂貴。

(1)312 有一氣體中含甲苯 2,000ppm 及丙酮 1,000ppm,甲苯及丙酮占總 VOCs 體積分率為 66.7%(=2,000/3000)及 33.3%

(=1,000/3000),請計算(1)14600(2)25,600(3)13,500(4)10,600 rpm。

(2)313 揮發性有機物之亨利常數,其值愈大,表示水溶性愈?(1)好(2)差(3)大(4)小。

(4814 生物氧化法可分為幾種,以下何者正確?(1)生物滴濾塔(2)滴濾式生物濾床(3)生物洗滌法(4)以上皆是。(2)315.乾式注入除酸法控制技術,針對 SO₂ 之除硫效率約為(1)無效率

(2)50(3)80%(4)100%。(1)316 何者污染物質不屬於氣狀污染物?(1)硫醇類(2)碳氫化合物(3)全鹵化烴類(4)鹵化烴類。P1 (3317.何者污染物質屬於異味污染物?(1)全鹵代烴類(2)碳氫化合物(3)硫醇類(4)鹵化烴類。

(2)318 何者污染物質屬於有害性污染物?(1) 硫醇類(2)甲醛 (3) 全鹵化烴類(4)鹵化烴類。(4819.以下揮發性有機物控制技術不適合低風量低濃度?(1)吸收法(2)活性碳吸附(3)生物法(4)冷凝法。 6 (1)320. 以下揮發性有機物控制技術不適合低風量高濃度且單純相具回收價值?(1)熱破壞法(2)吸附法(3)吸收法(4)

冷凝法。P16

(4821.以下常見碳氫化合物的自燃點何者最高?(1)甲烷(2)甲醇(3)氯甲烷(4)酚。

(1)322 SR & SR 是屬於(1)乾式法(2)溼式法(3)氣態氧化法(4)以上皆非。

(1)323 活性碳吸附一般空氣污染物時,主要係靠(1)微孔表面之吸附(2)粗孔表面之吸附(3)顆粒外部表面之吸附(4)

化學鍵結。

(2)324 火上風空氣法對氮氧化物的去除率為(1)1~15(2)15~35(3)40-60%(4)60~80%。P4

(3) 325. 下列那一種物質較適合以活性碳吸附法去除之(1)80(2)ND(3)苯(4)SiF4。

(4)326 活性碳對以下何種物質吸附能力最強(1)正己烷(2)甲醇(3)苯(4)四氯乙烯。60

(1)327.可行之燃燒控制改善方法中,何種類型為既存鍋爐改裝不易的,以下敘述何者有誤?(1)煙氣迴流法(2)低

NOX 燃燒器(3)階段燃燒法(4)再燃燒法。P4

(2)328 以下敘述何者有誤?(1)以溫度而言 SRS((2)以效率而言 SRSR(3)以還原劑種類:SR-SR(4)以還原劑添加

LE:SCR SNOR
P78

(1)329.以下何者適合水溶性大或易產生酸鹼代謝產物者?(1)生物滴濾塔(2)生物濾床(3)生物洗滌法(4)以上皆是。

(1)330.SR 之還原劑選用及特性依毒性強弱由高至低排列為何?(1)液氨>氨水>尿素(2)氨水>尿素液氨(3)尿素液

氨氨水(4)尿素>氨水液氨。

(4)331.SR 之還原劑選用及特性毒性強弱由低至高排列為何?(1)液氨>氨水>尿素(2)氨水>尿素>液氨(3)尿素液

氨>氨水(4)尿素>氨水液

氨。

a,應屬下列何種類別之空氣污染物?(1)氣狀污染物(2)衍生性污染物(3)異味污染

物(4)有害污染物。

(2)333.產生臭氧及二次衍生 25 的前驅物為(1)鹵化烴類(2)揮發性有機物(3)碳氫化合物(4)全鹵化烴類。5

(3)334 S2 濃度為 2pm 時,若附著於懸浮微粒上,他所刺激的不僅只是上呼吸道和眼睛,還會進一步引起呼吸道

較深部位的病變,此即所謂的(1)相乘效應(2)相加效應(3)協同效應(4)混合效應。P7

(3)35 以下何者非一般氣狀污染物的控制技術與方法(1)低溫分解(2)生物降解 (3)黏附(4)冷

凝。3 (1)336 以下揮發性有機物控制技術適合高風量低濃度?(1)冷凝法(2)活性碳吸附(3)生物法(4)吸收法。P6

(2)337 物質燃燒必須具備燃燒 3 要素,若考慮燃燒 4 要素,則應加上(1)停留時間(2)連鎖反應(3)混合(4)紊流強度。

P19

(1)338 一般而言,在同樣操作條件下,有機物之觸媒焚化難易程度最容易者為?(1)醇(2)芳香烴 (3)乙酸(4)氯烴。P4 (4)339.常用之活性碳依原料製造及其形狀的不同可分(1)粉末狀(2)粒狀(3)纖維狀(4)以上皆是。PD

67

(2)340.一氧化碳與血紅素結合形成碳氧血紅蛋白(b),其結合力約為氧氣與血紅素的多少倍?(1)500(2)250(3)150

(4)50 P7

(4)341. 以下敘述何者有誤?(1)壓力增加,燃燒範圍亦增加(2)溫度升高時,[FL 值越小且值增加,使燃燒範圍增

加(3)空氣溫度每升高 100°C,燃燒下限減少 8%,而燃燒上限增加

8(4)以上皆非。

(1) 342 生物處理分解揮發性有機物何者因蒸氣壓高,僅可用生物濾床分解?(1)烯烴(2)含氮、氮烴(3)芳香烴(4)酚。

你

小舖

小舖 舖 (2)343 生物處理分解揮發性有機物何者須何種特殊微生物以促進分解,或添加其他有機物共同消化分解?(1)含氮

氧烴(2)含氮、氮烴(3)芳香烴(4)

酚。西

(4)344 階段異味強度標記法中,「2」代表?(1)無異味(2)容易感知的異味(3)偵測閾值(4)認知閾值。

(2)345 異味常見的表示方法區分為數種,其中以何者最常被使用(1)Z 值(2)異味閾值(3)異味單位(4)X 值。即

(1)346 係指可使 50%之嗅覺判定員感知到異味知最低濃度為(1)偵測閾值(2)認知閾值(3)異味單位(4)最低閾值。即 (2)347. 係指可使 50%之嗅覺判定員感知到異味並確定異味達到刺激嗅覺程度之最低濃度為(1)偵測閾值(2)認知閾值

(3)異味單位(4)最低值。即

(3)348 以下何種是最高異味閾值(1)不飽和硫醇類(2)三硫化物(3)烷類(4)醛類。PD

(1)348 以下何種是最低異味閾值(1)不飽和硫醇類(2)芳香族(3)烷類(4)醛類。

(1)349. 以化學結構特性而言,異味物質之分子多因具什麼,而有刺激人類嗅覺特性?(1)剩餘電子(2)剩餘質子(3)剩

餘中子(4)以上皆非。P1

(1)350 脂肪烴之發臭官能基為何?(1)烯基(2)酯基(3)苯環(4)碳氣團。PID

(4)851 異味污染物來源就產生機制而言,可分為(1)生物分解(2)化學反應(3)物理作用(4)以上皆是。P04

(4)852 物理作用主要為異味物質之相轉移,如(1)油漆溶劑之蒸發(2)下水道氣味之逸出(3)油煙中揮發性有機物之

逸出(4)以上皆是。Pb

(4)853.位於工業區及農業區之既有污染源,其異味污染物之周界排放標準為

何?(1)5(2)10(3)30(4)50。pl0B (3)854 於工業區及農業區之新污染源,其異味污染物之周界排放標準為何?(1)5(2)10(3)30(4)50。pl0B

(2)355.位於工業區及農業區以外之地區,其異味污染物之周界排放標準為

何?(1)5(2)10(3)30(4)50。pl08 (2)356.一般而言,異味污染物的控制技術,以下何者有誤(1)暴露時間(2)暴露途徑(3)污染源改善(4)保護受體。108 (1)357.常用異味氣體處理技術中,以水或其他不易揮發液體將污染物由氣相轉移至液相,屬於何種分類方法?(1)

物理吸收(2)物理吸附(3)化學吸收(4)化學吸附。

P09

(4)858 常用異味污染物處理技術中,以下何者不屬於物理方法?(1)吸收(2)稀釋(3)冷凝(4)焚化。POD

(2)359. 常用異味污染物處理技術中,以下何者不屬於化學方法?(1)吸收(2)冷凝(3)臭氧氧化(4)焚化。

(3)860.常用異味污染物處理技術中,以下何者屬於生物方法?(1)吸收(2)稀釋(3)氧化(4)焚化。P100

(4)361.燃燒產生之氮氧化物,其形成機制為何?(1)一般燃燒設備所排放廢氣中,ND 約佔 NO_x 之 90-99(2)NO 與 NO₂

合併稱為 ND(3)NO 在大氣中很容易被氧化成 ND(4)以上皆是。PD

(3)362 揮發性有機物溶於水中,依據解離情況可分為三種,以下何種為完全解離(1)二甲亞石風(2)異丙醇(3)單乙

醇胺(4)丙酮。PI6

(4)363 通常影響 NO_x 生成因素有(1)空氣過剩率(2)亂流強度(3)滯留時間(4)以上皆是。PM

(2)364 滴濾塔添加之微生物營養鹽,一般之(CD:N:P)(1)150:1:5(2)150:5:1(3)100:5:0.5(4)100:5:1 最為適當。10 (1)365 滴濾塔之處理能力一般每立方公尺濾料每小時可分解多少 g WCS(1)30~60(2)10-20(3):20-30(4)60-80。即

(2)366 以下何種焚化法其氣體濃度即使位於低燃燒下限[以下範圍,亦能促使完全燃燒反應之進行 (1)直

接焚化

法(2) 觸媒焚化法(3)蓄熱型焚化法(4)間接焚化
法。HI3

(4)867. 以下何者乾式法之燃燒後氮氧化物控制技術,可同時去除氮氧化物及硫化物(1)選擇性非觸媒還
原法(2)無
選擇性觸媒還原法(3)氧化/黏附法(4)移動床活
性碳法。

P5

(4)368 生物法可分為(1)生物洗滌 (2)生物滴濾(3)生物濾床(4)以上皆
是。PII

(1)369 以下何種焚化法其特色系對於含任何濃度異味物質之廢氣,可藉由特定燃燒溫度而獲得高效率
(1)直接焚
化法(2)觸媒焚化法(3)蓄熱型焚化法(4) 間接焚化
法。PI12

(2)370 再燃燒法的去除率約為多少?(1)15-30%(2)20-50%(3)70-
96(4)98%以上。陌

68

小舖

(1)371. 揮發性有機物溶於水中,依據解離情況可分為三種,以下何種為部份解離(1)二甲亞石風(2)異丙
醇(3)單乙
醇胺(4)丙酮。P16

(2)372 有關燃燒產生之氮氧化物,其形成機制何者有誤?(1)氮氧化物最主要之人為排放源來自燃燒(2)一
般燃燒設

備所排放廢氣中,ND 約占 NO_x 之 65-80(3) NO 在大氣中很容易就被氧化成 NO_2 ,通常氮(ND)和氧(O_2)在
高溫狀態下 反應而成 ND,通常燃燒溫度愈高越容易發生,這種情況所生成的 NO_x ,稱為熱氮氧化物
(Thamal NO_x)(4)燃料中 所含的各種氮的化合物,燃燒時可能會被氧化生成 NO ,這種情況生成的 NO_x 稱
為燃料氮氧化物(fel NO_x)。Po (2)373 以下何種化學物質異味閥值最高?(1)胺類(2)醇類(3)醛類(4)酯
類。D

(1)374 甲醇屬於以下哪一類的揮發性有機物?(1)氫氧鍵(2)苯環(3)芳香烴
(4)酚。5

- (3)375 生物濾床法濾床內填充之濾料,一般要求為,以下何者有誤?(1)一般需植種活性污泥(2)水分=40-80%(以 50-5%為宜)(3) 溫度=5~20°C(4)營養源:初始需要 N、P、K 量分別為濾料乾重之 0.04、0.15、0.1%。16:溫度-20-45°C (1)376.SR 之還原劑選用及特性依操作難易強弱由高至低排列為何?(1)液氨>尿素>氨水(2)氨水>尿素>液氨(3)尿素>液氨>氨水(4)尿素>氨水液氨。
- (2)377.SR 之還原劑選用及特性依藥品成本由高至低排列為何?(1)液氨>尿素>氨水(2)氨水>尿素>液氨(3)尿素液氨>氨水(4)尿素>氨水液氨。F
- (4)378 以下何者不屬於有害空氣污染物?(1)甲醛(2)氯乙烯單體(3)致癌性多環芳香烴(4)揮發性有機物。5
- (1)379.吸附係利用吸附劑的吸附容量將污染物質結合於吸附劑表面的現象,以下何種吸附為可逆反應?(1)物理吸附(2)化學吸附(3)以上皆是(4)以上皆非。3
- (3)380. 人體吸入一氧化碳後,一氧化碳會與氧氣產生競爭而與血紅素結合形成(1)血青素(2) 膽紅素(3) 羥基血紅素(4)糖化血紅素進而造成人體血液的氧氣濃度不足而危害生命。P
- (2)381.煙氣迴流法對氮氧化物的去除率為(1)1~15(2)20~40(3)40-60%(4)60-80%。P4

小舖

小舖

小舖

小舖

小舖

小舖